



兰州工业学院

实 验 报 告

(2024—2025学年第1学期)

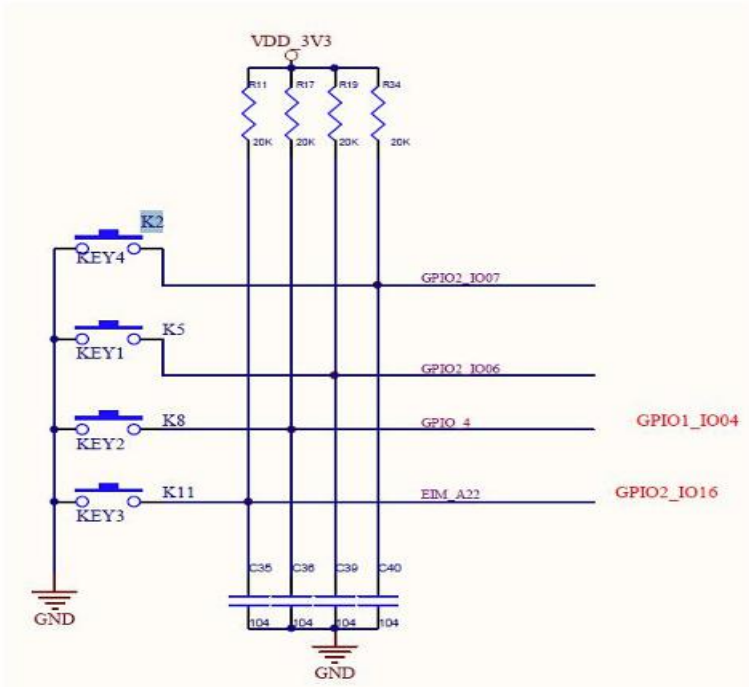
课程名称 嵌入式系统应用

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验七 按键中断驱动及控制实验		
实验时间	2024.11.13	实验地点	信息与通信工程专业实验室（嵌入式系统平台）

一、实验内容 1. 了解 ARM 设备外围电路结构与接口原理 2. 熟悉 Linux 系统下硬件中断驱动编程 3. 编程实现对嵌入式设备上按键的控制 二、实验器材（设备、元器件） 1. 个人计算机一台 2. Ubuntu Linux操作系统 3. IMX6嵌入式教学科研平台 三、实验步骤 1.硬件接口原理 IMX6按键硬件接口 IMX6 平台上共有12个按键。KEY2~KEY13按键分别接入到IMX6处理器的12个引脚。按键电路图 如下图所示  图 一 按键电路原理图 在IMX6平台上，每个GPIO引脚都可以被配置为不同的功能，包括GPIO输入输出、中断输入等。对于按键，通常将对应的GPIO引脚配置为输入模式，并启用中			
--	--	--	--

断功能。

这样，当按键状态发生变化时，GPIO引脚可以生成中断信号。IMX6处理器支持多种中断处理机制，包括边缘触发和电平触发。对于按键，通常使用边缘触发模式，即当GPIO引脚的电平从低变高或从高变低时，产生中断信号。处理器接收到中断信号后，会执行预先定义的中断服务程序（ISR），在ISR中可以读取GPIO引脚的状态，判断按键是否被按下，并执行相应的操作。

由于机械开关的特性，按键在按下和释放时可能会产生多次电平跳变，这种现象称为“抖动”。为了避免因抖动导致的误触发，通常在硬件或软件层面实现消抖机制。在软件层面，可以通过在中断服务程序中添加延时和状态检测来实现消抖。

2.应用程序代码实现

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/input.h>
#define NOKEY 0
int main(int argc, char *argv[]) //
{
    int keys_fd; // 用于存储文件描述符的变量
    char ret[2]; // 用于存储读取结果的数组，但在此代码中未使用
    struct input_event t; // 用于存储输入事件的结构体变量

    keys_fd = open(argv[1], O_RDONLY); // 打开命令行参数指定的设备文件，以只读方式
    if(keys_fd <= 0)
    {
        printf("key %d %s\n", t.code, (t.value)? "Pressed": "Released");
```

```

        return 0;
    }

    while(1)
    {
        if(read(keys_fd, &t, sizeof(t)) == sizeof(t)) // 如果读取到一个完整的输入事件
        {
            if(t.type == EV_KEY) // 如果事件类型是按键事件
            {
                if(t.value == 0 || t.value == 1) // 如果按键状态是按下或释放

                printf("key %d %s\n", t.code, (t.value) ?
                "Pressed" : "Released"); // 打印按键编号和状态
            }
        }

        close(keys_fd);

        return 0;
    }

```

3.编译 KEY 驱动程序和设备树文件

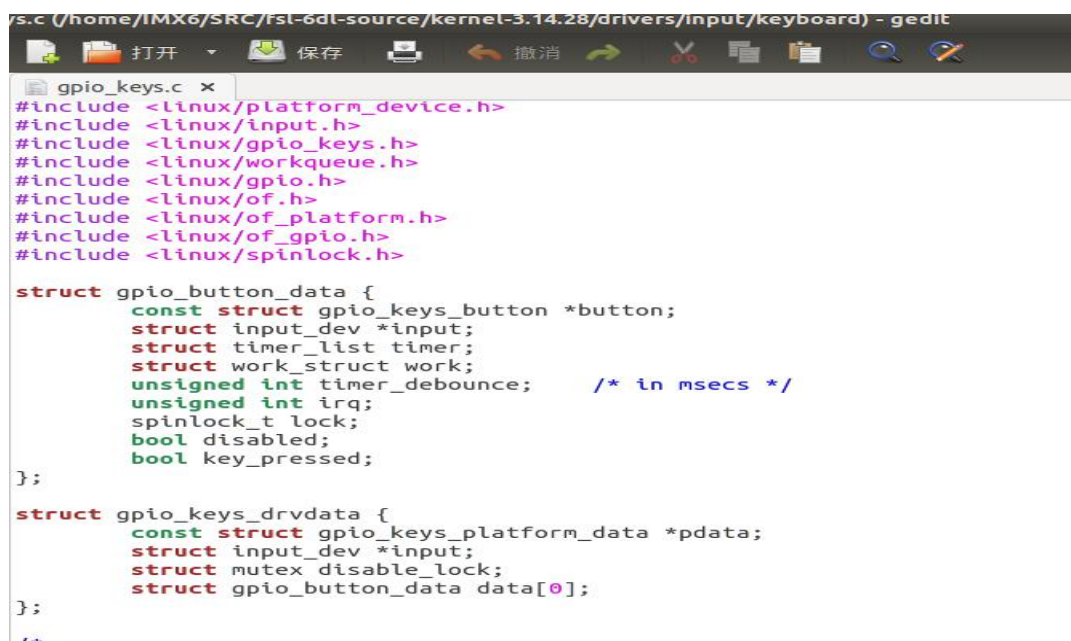


图 二 KEY驱动程序代码

```

gpio-keys {
    compatible = "gpio-keys";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio_keys>;

    number1 {
        label = "Number1 Button";
        gpios = <&gpio2 7 1>;
        gpio-key,wakeup;
        linux,code = <KEY_1>;
    };

    number2 {
        label = "Number2 Button";
        gpios = <&gpio2 2 1>;
        gpio-key,wakeup;
        linux,code = <KEY_2>;
    };

    number3 {
        label = "Number3 Button";
        gpios = <&gpio1 21 1>;
        gpio-key,wakeup;
        linux,code = <KEY_3>;
    };

    number4 {
        label = "Number4 Button";
        gpios = <&gpio2 6 1>;
        gpio-key,wakeup;
        linux,code = <KEY_4>;
    };
};

```

图 三 设备树文件

4. 烧写系统

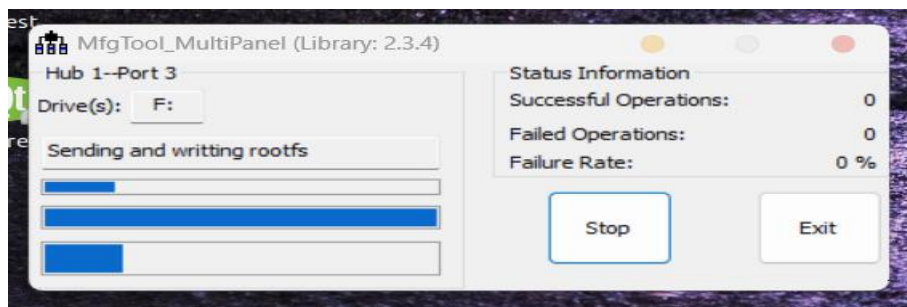


图 四 烧录系统中

5. 编译 KEY 应用测试程序

```

jy@jy:/home/IMX6/SRC/exp/driver/03_keys$ make
rm -f key *.o
arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard
pu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neo
ky-linux-gnueabi -O2 -c -o key.o key.c
arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard
pu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neo
ky-linux-gnueabi -O2 -o key key.o
key

```

图 五 make编译测试代码

6. NFS 挂载实验目录测试

```
root@imx6dlsabresd:~# mount -t nfs 192.168.16.2:/home/IMX6 /mnt
root@imx6dlsabresd:~#
```

图 六 在板子上挂载宿主机实验目录

```
root@imx6dlsabresd:/mnt/SRC/exp/driver/03_keys# insmod gpio_keys.ko
input: gpio-keys.21 as /devices/soc0/gpio-keys.21/input/input6
```

图 七 加载内核模块到内核中

```
I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100
N: Name="gpio-keys.21"
P: Phys=gpio-keys/input0
S: Sysfs=/devices/soc0/gpio-keys.21/input/input6
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event4 evbug
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=c0000 0 0 7fe
```

图 八 查看输入设备信息

四、实验数据及结果分析

1. 应用程序代码的编译结果

```
jy@jy:/home/IMX6/SRC/exp/driver/03_keys$ ls
gpio_keys.ko  key  key.c  key.o  key.txt  Makefile
```

图 九 make编译之后生成的可执行文件

2. 烧录结果显示

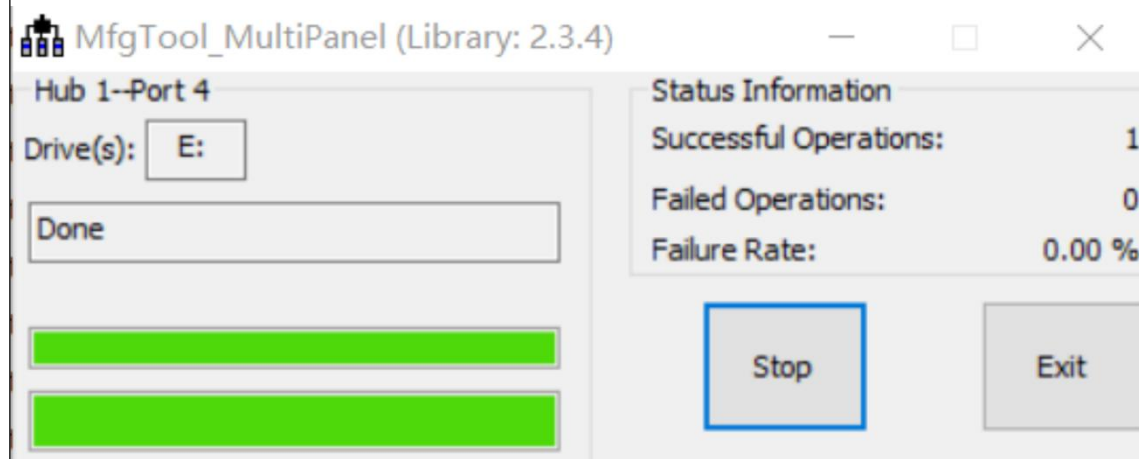


图 十 系统烧录成功

3. 实验平台运行结果分析

```
root@imx6dlsabresd:/mnt/SRC/exp/driver/03_keys# ./key /dev/input/event4
key 114 Pressed
key 114 Released
key 115 Pressed
key 115 Released
key 115 Pressed
key 115 Released
key 8 Pressed
key 8 Released
key 5 Pressed
key 5 Released
key 2 Pressed
key 2 Released
key 3 Pressed
key 3 Released
key 4 Pressed
key 4 Released
key 6 Pressed
key 6 Released
key 7 Pressed
key 7 Released
```

图 十一 执行应用测试代码，在板子上按下按键终端显示按下和弹起

五、总结

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与表现	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			刘建明 张翰茹

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。